Lösungen 04

Ein Tag im Tierpark

Bewertung: 40 Punkte insgesamt. Vergib die angegebenen Teilpunkte. Sinngleiche Begründungen zählen. Bei Folgefehlern den weiteren richtigen Rechenweg berücksichtigen; höchstens die Punkte der Teilaufgabe vergeben. Keine verbindliche Schulnote.

1. Urliste und Strichliste **3 Punkte**

a) Pinguine: 1 Fünferbündel und 3 einzelne Striche; Häufigkeit 8. 1 Punkt nur bei richtiger Strichliste mit Fünferbündelung und Häufigkeit. [1 P.]

b) Zebras: 1 Fünferbündel und 2 einzelne Striche; Häufigkeit 7. 1 Punkt nur bei richtiger Strichliste mit Fünferbündelung und Häufigkeit. [1 P.]

c) Affen: 1 Fünferbündel und 1 einzelne Striche; Häufigkeit 6. 1 Punkt nur bei richtiger Strichliste mit Fünferbündelung und Häufigkeit. [1 P.]

2. Ein Diagramm auswerten **4 Punkte**

a) Pinguine: 10 Stimmen. [1 P.]

b) $10 + 12 + 6 + 16 = 44$. [1 P.]

c) $12 - 6 = 6$. [1 P.]

d) Luchse hat mit 16 den höchsten Wert. [1 P.]

3. Größen und Einheiten **3 Punkte**

a) Ein Apfel wiegt ungefähr 180 g . [1 P.]

b) $6 \cdot 100 = 600$ cm. [1 P.]

c) $2 \cdot 60 + 20 = 140$ min. [1 P.]

4. Ein Diagramm erstellen **6 Punkte**

a) Pinguine: 16 Stimmen. [1 P.]

b) Zebras: 8 Stimmen. [1 P.]

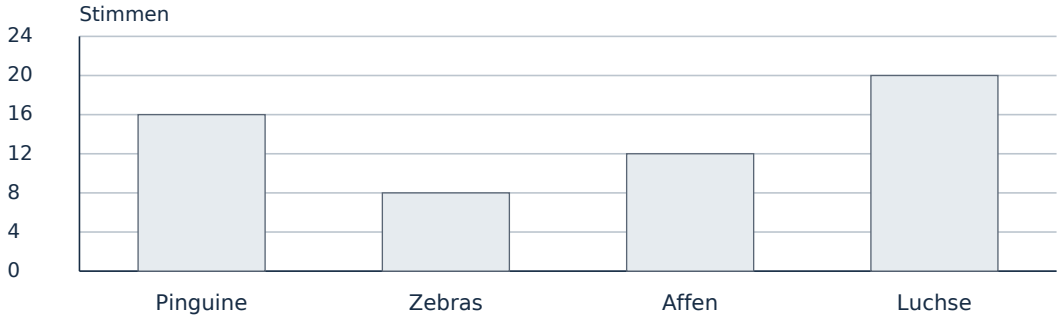
c) Affen: 12 Stimmen. [1 P.]

d) Luchse: 20 Stimmen. [1 P.]

e) $24 : 6 = 4$. [1 P.]

f) 1 Punkt: passender Titel, alle Kategorien und die Einheit „Stimmen“ sind sinnvoll eingetragen. [1 P.]

Ein Tag im Tierpark · Erhebung 2



Lösungen 04

Ein Tag im Tierpark

5. Zwei Diagramme vergleichen

4 Punkte

a) Vormittag: 30 Hefte. [1 P.]

b) Nachmittag: 40 Hefte. [1 P.]

c) 1 Punkt: Die Zahlenachsen haben verschiedene Schrittweiten bzw. Höchstwerte. 1 Punkt: Zahlenbeleg, zum Beispiel 40 Hefte am Nachmittag sind mehr als 30 am Vormittag, obwohl die Nachmittagssäule niedriger gezeichnet ist. [2 P.]

6. Große Zahlen

3 Punkte

a) vier Millionen zweiundfünfzigtausendachtzig = 4.052.080. [1 P.]

b) Die Tausenderziffer ist 2. [1 P.]

c) 4.053.080 ist um 1.000 größer. [1 P.]

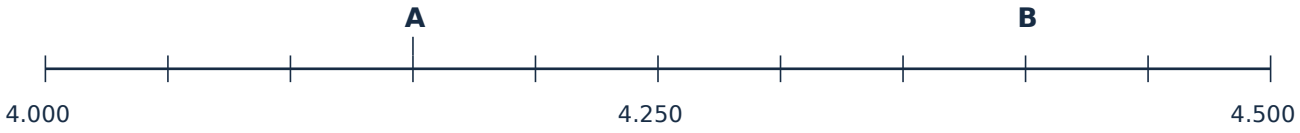
7. Am Zahlenstrahl

3 Punkte

a) $4.000 + 3 \cdot 50 = 4.150$. [1 P.]

b) $(4.500 - 4.000) : 10 = 50$. [1 P.]

c) B liegt acht Abstände rechts von 4.000. [1 P.]



8. Runden und Genauigkeit

3 Punkte

a) Die Zehnerziffer entscheidet: 16.499 ≈ 16.500. [1 P.]

b) Die Hunderterziffer entscheidet: 16.499 ≈ 16.000. [1 P.]

c) Wechselgeld muss genau stimmen. [1 P.]

Lösungen 04

Ein Tag im Tierpark

9. Kopfrechnen — 4 Punkte

a) 426 + 80 = 506 → 506 + 7 = 513 [1 P.]

b) 120 · 9 + 0 · 9 = 1080 + 0 → 120 · 9 = 1.080 [1 P.]

c) 42 : 7 = 6 → 6 · 4 = 24 [1 P.]

d) 15 − 3 = 12 → 12 : 3 = 4 → 10 + 4 = 14 [1 P.]

10. Einen Rechenfehler erklären — 2 Punkte

a) 2 · 4 = 8; 12 + 8 = 20. [1 P.]

b) 1 Punkt: Multiplikation geht vor Addition (Punkt vor Strich); zuerst 2 · 4 rechnen. [1 P.]

11. Eine Sachaufgabe lösen — 3 Punkte

a) Der Eintritt wird pro Kind berechnet, die Buchungsgebühr nur einmal. [1 P.]

b) 22 · 6 + 16 = 132 + 16 = 148 €. [1 P.]

c) 132 : 22 = 6 €. [1 P.]

12. Aussagen kritisch prüfen — 2 Punkte

a) Gleiche Gitterabstände müssen gleich große Zahlenschritte bedeuten. [1 P.]

b) Die Auswahl der Befragten beeinflusst das Ergebnis. [1 P.]

Gesamt: _____ / 40 Punkte

Das kann ich schon gut: _____

Das übe ich als Nächstes: _____